

Bối cảnh doanh nghiệp – Câu chuyện

Công ty Dược phẩm ABC là một nhà phân phối dược phẩm lớn, chuyên cung cấp thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe OTC (Over The Counter) cho các nhà thuốc trên toàn quốc.

Hệ thống bán hàng hiện nay bao gồm:

- **Catalog sản phẩm:** hàng nghìn mặt hàng từ thuốc ho, thuốc cảm, vitamin, thực phẩm chức năng đến sản phẩm chăm sóc cá nhân.
- **Chương trình khuyến mãi:** Marketing thường xuyên tung ra nhiều chương trình giảm giá, combo, tặng quà.
- **Lịch sử mua hàng:** dữ liệu từ các nhà thuốc (mã sản phẩm, số lượng, giá bán, thời điểm, chương trình khuyến mãi áp dụng).

Tuy nhiên, hoạt động bán hàng OTC đang gặp một số vấn đề chính:

1. **Sản phẩm chủ lực bán chậm và tồn kho cao**
Nhiều mặt hàng sản xuất số lượng lớn nhưng bán ra chậm, gây ứ đọng vốn và chi phí lưu kho.
2. **Nhân viên bán hàng thiếu công cụ hỗ trợ thông minh**
Việc tư vấn và chào bán sản phẩm hiện dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, thiếu dữ liệu hỗ trợ và gợi ý bán kèm/bán thay thế phù hợp.

Ban lãnh đạo muốn tận dụng AI/LLM/AI Agent để khai thác dữ liệu bán hàng, hỗ trợ nhân viên và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Bạn được giao nhiệm vụ xây dựng giải pháp AI để giải quyết các vấn đề trên.

Nhiệm vụ

Phần 1 – Đề xuất giải pháp AI/LLM/AI Agent

Dựa trên các pain point đã được cung cấp, hãy đề xuất một hoặc nhiều giải pháp AI/LLM/AI Agent có khả năng cải thiện hiệu quả bán hàng OTC.

Yêu cầu:

- Giải thích lý do đề xuất (liên hệ trực tiếp với pain point).
- Mô tả cách áp dụng AI/LLM/AI Agent: mô hình nào, dữ liệu nào sẽ được sử dụng.
- Đưa ra kiến trúc giải pháp tổng quan (data pipeline, model, UI/Agent).
- Làm rõ giá trị kinh doanh: ví dụ tăng doanh thu, tối ưu tồn kho, nâng cao hiệu quả khuyến mãi, hỗ trợ nhân viên bán hàng.

Phần 2 – Xây dựng demo sản phẩm AI

Phát triển một **demo** để chứng minh tính khả thi của giải pháp bạn đề xuất.

1. Thu thập & chuẩn hóa dữ liệu

- Viết script để **crawl catalog sản phẩm** (tham khảo website Nhà thuốc Long Châu) (tối thiểu lấy: tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, giá, thành phần).
- Tích hợp với dữ liệu đã được cung cấp:
 - **Danh mục chương trình khuyến mãi** (file Word - có thể điều chỉnh tên sản phẩm cho phù hợp với danh sách crawl được).
 - **Lịch sử mua hàng** (file Excel - có thể điều chỉnh tên sản phẩm cho phù hợp với danh sách crawl được).
- Làm sạch & chuẩn hóa dữ liệu thành dạng có thể dùng để huấn luyện hoặc phân tích.

2. Xây dựng tính năng AI chính

3. Trình bày demo

- Chỉ cần hoạt động được với dữ liệu mẫu và minh họa quy trình.

Đầu ra mong đợi:

- **Code:** crawl dữ liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng AI/Agent.
- **Báo cáo** (slide/PDF): giải pháp AI, kiến trúc hệ thống và giá trị kinh doanh.
- **Demo:** minh họa tính năng chính.